高校3年・受験生　HS-CHE-U03　無機物質

授業プリント 無機物質　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

無機物質の性質｜典型元素・遷移元素・イオンの分離

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：周期表 HS-CHEB-U01
- 酸と塩基・酸化還元：酸化還元 HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 周期表と電子配置・イオンの価数（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 酸・塩基、酸化還元、イオン化傾向（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使って反応を説明できる。
- 化学反応式の係数から物質量の関係を求められる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

この授業の目標

1. 周期表の族ごとに、典型元素の単体と化合物の性質・反応を、電子配置や酸化還元・酸塩基の考え方で説明できる。
2. 代表的な気体の製法・捕集法・乾燥剤を、気体の性質（水への溶けやすさ・密度・酸性/塩基性）から選べる。
3. 遷移元素（Fe・Cu・Ag・Zn・Cr・Mn など）のイオンの色・沈殿・錯イオンを整理し、金属イオンの系統分離の手順と理由を説明できる。
4. 硫酸・硝酸・炭酸ナトリウム・アンモニアなどの工業的製法の反応を理解し、原料と製品の量的関係を計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：身のまわりの無機物質	8分	セメント・ガラス・肥料・電池などに使われる元素を周期表上に配置する
典型元素（1・2・13族）	20分	アルカリ金属・アルカリ土類金属・アルミニウム（両性）
典型元素（14〜18族）	27分	炭素とケイ素、窒素とリン、酸素と硫黄、ハロゲン、貴ガス
気体の製法と性質	20分	発生方法・捕集法・乾燥剤の選び方
工業的製法	20分	接触法・オストワルト法・アンモニアソーダ法と量的関係
遷移元素と錯イオン	25分	Fe・Cu・Ag・Zn・Cr・Mn の化合物、イオンの色、錯イオンの形
金属イオンの分離と確認	20分	沈殿反応の整理、系統分離の手順と理由、炎色反応
まとめと確認	10分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 周期表を「性質の地図」として読む

無機物質の性質は、ばらばらに暗記するものではない。同じ族の元素は価電子の数が同じなので、単体や化合物の性質がよく似ている。また、イオンになりやすさ（イオン化傾向）、酸化剤・還元剤としてのはたらき、酸・塩基としての性質という化学基礎の道具を使えば、多くの反応を予想できる。

- 典型元素：族ごとの共通性と、周期を下るときの変化（金属性・酸化力）を押さえる。
- 遷移元素：最外殻電子が1〜2個で、すべて金属。複数の酸化数をとり、有色のイオンや錯イオンをつくるものが多い。
- イオンの分離：沈殿・錯イオン・両性という性質の違いを組み合わせて、混合物から1種類ずつ取り出す。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に白地図の周期表を配り、授業中に出てきた性質を族ごとに書き込ませる。
  発問：ナトリウムとカリウムの単体を石油中に保存する理由は何か。
  予想される反応：空気中の酸素や水と激しく反応するから。
  タイミング：授業の冒頭

定義 典型元素の性質の要点

1族（H を除く）のアルカリ金属は価電子1個で1価の陽イオンになりやすく、単体は水と反応して水素を発生する。2族元素は2価の陽イオンになる。13族のアルミニウムは酸にも強塩基にも溶ける両性元素である。17族のハロゲンは1価の陰イオンになりやすく、単体は酸化力が強い。

$$\text{酸化力：}\mathrm{F_2} > \mathrm{Cl_2} > \mathrm{Br_2} > \mathrm{I_2}, \qquad 2\mathrm{Al} + 2\mathrm{NaOH} + 6\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\mathrm{Na[Al(OH)_4]} + 3\mathrm{H_2}$$

使える条件・注意

- Al・Zn・Sn・Pb は両性元素で、単体・酸化物・水酸化物が強塩基の水溶液にも溶ける。
- Fe・Al・Ni は濃硝酸に対して不動態となり、内部まで溶けない。
- HF は弱酸で、ガラス（$\mathrm{SiO_2}$）を溶かすのでポリエチレン容器に保存する。他のハロゲン化水素の水溶液は強酸。
- 濃硫酸には吸湿性・脱水作用・（熱濃硫酸の）酸化作用がある。

口頭で解説すべきポイント

- 「同じ族は似ている」を、Na と K、Cl と Br、O と S の組で確認させ、族の性質を1行で言わせる。
  発問：塩素水に臭化カリウム水溶液を加えると何が起こるか。
  予想される反応：$\mathrm{Cl_2}$ の方が酸化力が強いので $\mathrm{Br_2}$ が遊離し、溶液が褐色になる。

導出 ハロゲンの酸化力の順序を実験から確かめる

「酸化力の強い単体が、弱い方の陰イオンから電子を奪って単体を遊離させる」という見方は、金属のイオン化傾向による置換反応と同じ構造である。

導出

1. 臭化カリウム水溶液に塩素水を加えると、$Cl_2 + 2KBr \longrightarrow 2KCl + Br_2$ が起こり、溶液が褐色になる。→ 酸化力 $Cl_2 > Br_2$。
2. ヨウ化カリウム水溶液に臭素水を加えると I_2 が遊離する（デンプンで青紫色）。→ $Br_2 > I_2$。
3. 逆に、塩化カリウム水溶液にヨウ素を加えても変化しない。→ I_2 は Cl^- を酸化できない。
4. 原子番号が小さいほど原子半径が小さく、電子を引きつける力が強い（陰イオンになりやすい）ことと一致する。
5. フッ素は水とも激しく反応して酸素を発生するほど酸化力が強い（$2F_2 + 2H_2O \longrightarrow 4HF + O_2$）。

口頭で解説すべきポイント

- イオン化傾向の実験（Zn 板を Cu^{2+} 水溶液に入れる）と並べて板書し、電子の移動の向きを比べさせる。
  タイミング：ハロゲンの学習時

定理・公式　気体の製法・捕集法・乾燥剤の選び方

$$\text{捕集：}\begin{cases} \text{水に溶けにくい} & \to \text{水上置換} \\ \text{水に溶けやすく空気より重い} & \to \text{下方置換} \\ \text{水に溶けやすく空気より軽い} & \to \text{上方置換} \end{cases}$$

使える条件・注意

- 空気の平均分子量は約 29。分子量が 29 より大きい気体は空気より重い。
- 乾燥剤は、気体と反応しないものを選ぶ。酸性の気体に塩基性の乾燥剤（ソーダ石灰）は使えず、塩基性の NH_3 に酸性の乾燥剤（濃硫酸・十酸化四リン）は使えない。
- NH_3 は塩化カルシウムとも反応するので、ソーダ石灰で乾燥させる。

証明

1. NH_3（分子量 17）は水に非常によく溶け、空気より軽い → 上方置換。
2. Cl_2（71）・HCl（36.5）・CO_2（44）・SO_2（64）・NO_2（46）は水に溶け、空気より重い → 下方置換。
3. H_2・O_2・NO は水に溶けにくい → 水上置換（純度の高い気体が得られる）。

口頭で解説すべきポイント

- 気体ごとに「分子量」「水への溶解」「酸性・中性・塩基性」の3項目の表を作らせ、捕集法と乾燥剤をその表から導かせる。
  発問：塩化水素を水上置換で集められない理由は？
  予想される反応：水に非常によく溶けるから。

定義　遷移元素と錯イオン

遷移元素は3〜12族の元素で、すべて金属である。同じ元素が複数の酸化数をとり（Fe^{2+} と Fe^{3+} など）、有色のイオンが多い。金属イオンに非共有電子対をもつ分子や陰イオン（配位子）が配位結合したイオンを錯イオンという。

$[Ag(NH_3)_2]^+$ (直線形)，　$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ (正方形・深青色)，　$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ (正四面体形)，　$[Fe(CN)$

使える条件・注意

- 水溶液の色：Cu^{2+} 青、Fe^{2+} 淡緑、Fe^{3+} 黄褐、MnO_4^- 赤紫、CrO_4^{2-} 黄、$Cr_2O_7^{2-}$ 赤橙。
- Fe^{3+} はチオシアン酸カリウムで血赤色、Fe^{2+} はヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウムで濃青色沈殿。
- CrO_4^{2-}（黄）は酸性にすると $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙）に変わり、塩基性にすると戻る。
- アンモニア水を過剰に加えると、Ag^+・Cu^{2+}・Zn^{2+} の水酸化物（酸化物）の沈殿はアンミン錯イオンとなって溶ける。

口頭で解説すべきポイント

- 錯イオンの名称（配位数・配位子・中心金属・電荷）を、名前を分解して読む練習をさせる。
  発問：$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ の名称は？
  予想される反応：テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン

図解 金属イオンの系統分離

多種類の金属イオンを含む水溶液に、試薬を順に加えて沈殿させ、ろ過して取り出していく。各段階の試薬は、特定のイオンだけを沈殿させるように選ぶ。操作2で硫化水素を酸性で通じるのは、S^{2-} の濃度を小さくして硫化物の溶けにくい Cu^{2+} などだけを沈殿させるためである。操作3で煮沸して硫化水素を除くのは、塩基性にしたときに Zn^{2+} などが硫化物として沈殿するのを防ぐため、希硝酸を加えるのは操作2で還元された Fe^{2+} を Fe^{3+} に戻すためである。



陽イオンの系統分離の例

口頭で解説すべきポイント

- 各操作の「目的（何を沈殿させるか）」と「なぜその順番か」をセットで説明させる。
  発問：操作1と操作2の順序を逆にすると、どんな不都合が起こるか。
  予想される反応：Ag^+ も硫化物 Ag_2S（黒）として沈殿し、CuS と分けられなくなる。

例題 例題1　両性と錯イオンを使った分離

Al^{3+} と Zn^{2+} を含む水溶液から、Al^{3+} だけを沈殿として分離したい。加える試薬と、そのとき起こる変化を説明せよ。

思考の糸口：「両性で溶けるか」と「アンミン錯イオンをつくるか」を表にして比べる。

1. 水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加えると、$Al(OH)_3$ も $Zn(OH)_2$ も両性のため溶けてしまい、分離できない。
2. アンモニア水を過剰に加えると、$Al(OH)_3$ は白色沈殿のまま残る。
3. $Zn(OH)_2$ は $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ となって溶ける。

答　アンモニア水を過剰に加え、$Al(OH)_3$（白）をろ過して分離する。

よくある誤り	正しい考え方
水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える	両方とも溶けるので分離できない

例題 例題2　接触法の量的関係

硫黄 64 kg をすべて硫酸にすると、質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸は何 kg 得られるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。

思考の糸口：多段階の工業的製法では、注目する原子が最初から最後までいくつ受け継がれるかで考える。

1. $S \to SO_2 \to SO_3 \to H_2SO_4$ で、S 原子 1 個から H_2SO_4 1 個ができる（S 原子の数は保存される）。
2. S：$\dfrac{64 \times 10^3}{32} = 2.0 \times 10^3$ mol → H_2SO_4 も 2.0×10^3 mol＝196 kg。
3. 98 % の濃硫酸：$196 \div 0.98 = 200$ kg。

答　**200 kg**

口頭で解説すべきポイント

- 各段階の反応式を足し合わせて全体の反応式 $S + \dfrac{3}{2}O_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ を作らせ、1:1 の関係を確認させる。

例題 例題3　気体の発生と捕集

塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱してアンモニアを発生させた。反応式を書き、捕集法と乾燥剤を理由とともに答えよ。

思考の糸口：発生の原理（弱塩基の遊離）と、気体の性質（溶解性・密度・塩基性）を分けて考える。

1. $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$（弱塩基の塩＋強塩基 → 弱塩基の遊離）。
2. NH_3 は水に非常によく溶け、空気より軽い（分子量 17）→ 上方置換。
3. 塩基性の気体なので、酸性の濃硫酸や、反応してしまう塩化カルシウムは使えない → ソーダ石灰。

答　上方置換で捕集し、ソーダ石灰で乾燥させる。

よくある誤り	正しい考え方
濃硫酸で乾燥させる	アンモニアと中和反応してしまう

板書案 板書案

① 典型元素	② 気体	③ 遷移元素と分離
アルカリ金属：石油中に保存	水に難溶 → 水上置換	Fe^{3+}＋KSCN → 血赤色
Al・Zn・Sn・Pb：両性	易溶・重い（M > 29）→ 下方	NH_3 過剰で溶ける：Ag^+・Cu^{2+}・Zn^{2+}
酸化力 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$	易溶・軽い → 上方（NH_3）	NaOH 過剰で溶ける：Al^{3+}・Zn^{2+}・Pb^{2+}
HF：弱酸、ガラスを溶かす	酸性気体 ⇔ 塩基性乾燥剤は×	HCl → AgCl、H_2S（酸性）→ CuS
濃硫酸：吸湿性・脱水作用	NH_3 はソーダ石灰	NH_3 → $Fe(OH)_3$・$Al(OH)_3$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
アンモニアは濃硫酸で乾燥できる	アンモニアは塩基性なので濃硫酸と反応する。ソーダ石灰を使う
鉄は濃硝酸によく溶ける	鉄・アルミニウム・ニッケルは濃硝酸中で不動態となる
NaOH を過剰に加えれば Al^{3+} と Zn^{2+} を分離できる	どちらも両性で溶ける。アンモニア水過剰なら $Al(OH)_3$ だけが残る

口頭で解説すべきポイント

- 沈殿の色は、「白が基本、硫化物は黒（ZnS 白・CdS 黄）、ハロゲン化銀は白→淡黄→黄」のように例外を中心に覚えさせる。
  注意：AgF は水に溶けることを忘れやすい。
- 両性元素（ああすんなり：Al・Zn・Sn・Pb）と、アンモニア水過剰で溶けるイオン（Ag・Cu・Zn など）の重なりが Zn であることを、ベン図で確認させる。
  発問：NaOH 水溶液と NH_3 水のどちらを過剰に加えても沈殿が溶けるイオンは？
  予想される反応：Zn^{2+}
- 工業的製法の計算では、全体の反応式を作るか、注目する原子の保存で考えるかを選ばせる。
  タイミング：工業的製法の終わり
- 性質を覚えるだけでなく、「なぜそうなるか」（イオン化傾向・酸化力・酸塩基）を一言で添えさせる。

まとめ まとめ

- 典型元素は族ごとに性質が似ている。両性元素・不動態・ハロゲンの酸化力の順などは、電子配置と酸化還元・酸塩基で説明できる。
- 気体の捕集法と乾燥剤は、水への溶けやすさ・空気との重さの比較・酸性/塩基性から選ぶ。
- 遷移元素は複数の酸化数・有色のイオン・錯イオンが特徴。沈殿・両性・錯イオンの違いを組み合わせると、金属イオンを系統的に分離できる。
- 工業的製法の量的関係は、注目する原子の保存（S → H_2SO_4、NH_3 → HNO_3 など）で考える。

確認 確認問題

1. Al・Zn・Sn・Pb のように酸にも強塩基にも溶ける元素を何というか。
   → 両性元素
2. アンモニアの捕集法は？
   → 上方置換
3. Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると何色になるか。
   → 血赤色
4. Ag^{+} と Cu^{2+} を含む水溶液に希塩酸を加えたときの沈殿は？
   → **AgCl**（白色）

HS-CHE-U03-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））